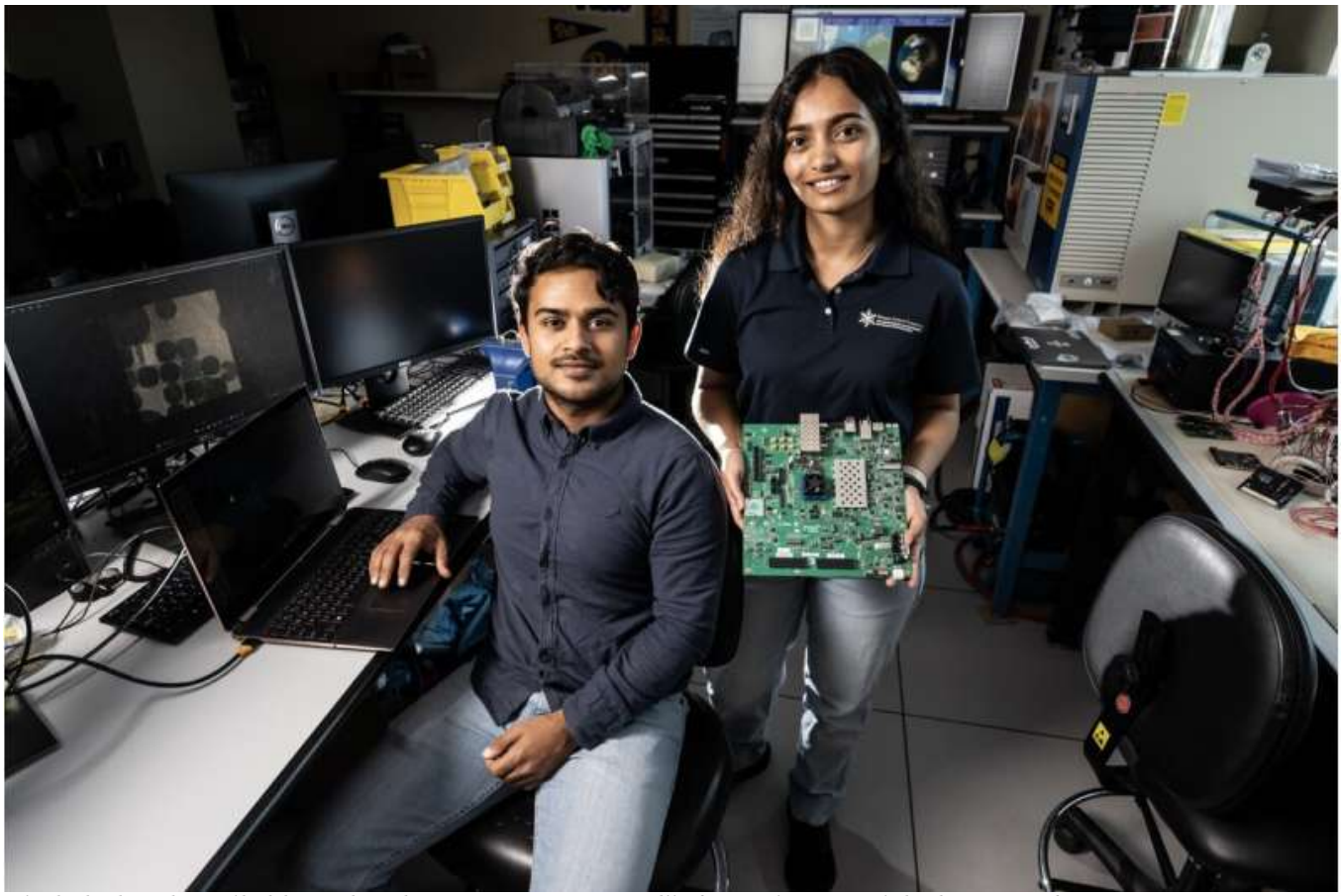
Undergrad students deploy applications to geosynchronous satellite 22,236 miles above Earth

Steinur Bell



Nischal Kharel et Dikchhya Kharel au Centre NSF pour l'informatique spatiale, haute performance et résiliente. Crédit: Aimee Obidzinski, Université de Pittsburgh

Pour de nombreux étudiants, les satellites sont de faibles points traversant le ciel par nuits claires. Ces objets sont des détails de fond allant de la science-fiction à la réalité, comme le GPS, la radio satellite et le WiFi.

Pour les étudiants en génie informatique de l'Université de Pittsburgh, Dikchhya et Nischal Kharel, les objets compacts qui traversent l'espace et sont bombardés par les radiations sont des défis uniques.

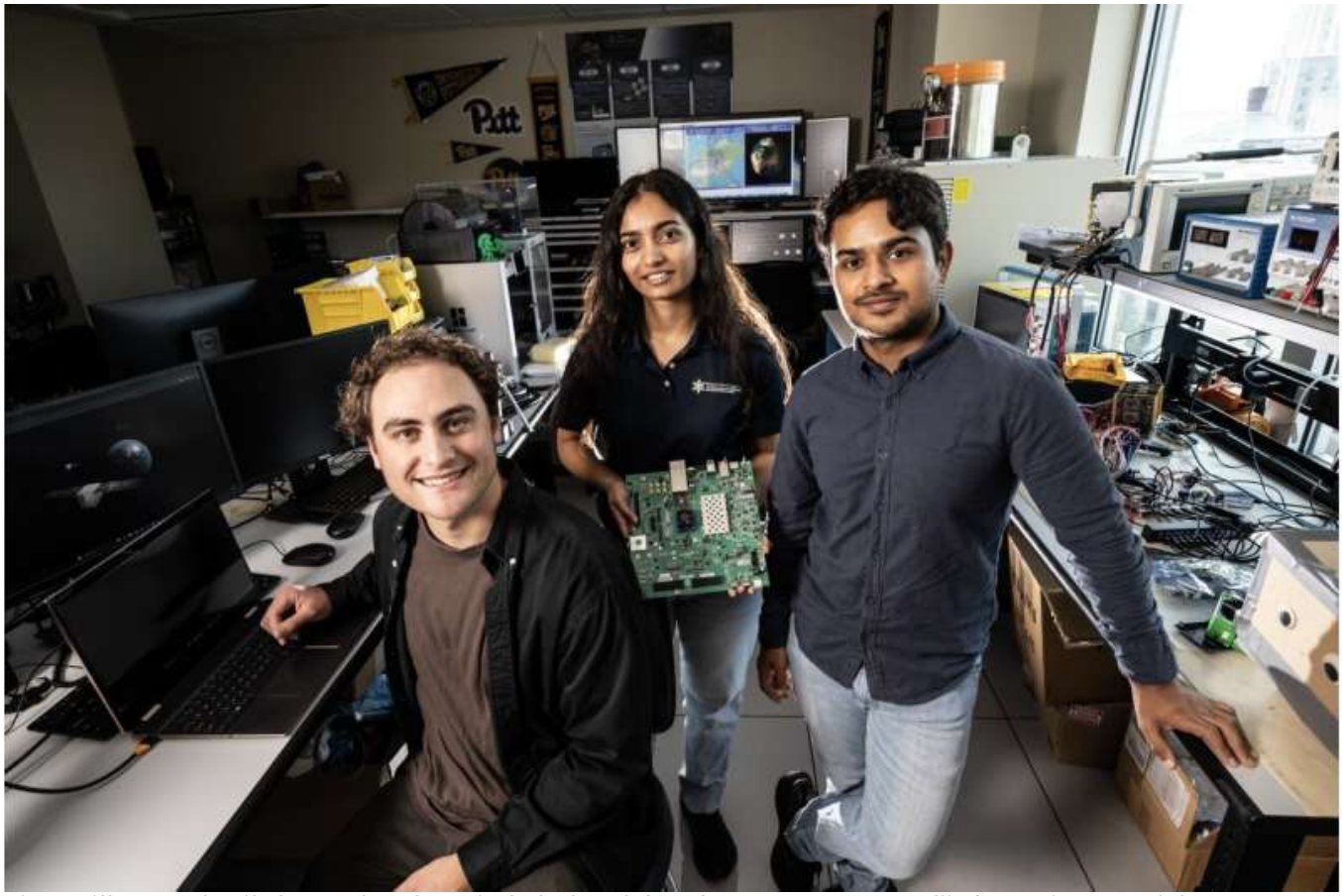
Grâce à un partenariat avec le NSF Center for Space, High-Performance & Resilient Computing (SHREC) de l'Université de Pittsburgh et Lockheed Martin, les deux étudiants de premier cycle ont eu une occasion unique de développer et de déployer des applications sur un satellite en orbite géosynchrone (GEO), à 22.236 miles au-dessus de la Terre.

Découvrir le SHREC

Alors que les cousins approchaient de l'obtention du diplôme de l'école d'ingénierie Swanson au printemps dernier, ni l'un ni l'autre n'avaient de plans concrets pour aller à l'école supérieure. Cela a changé après une conversation avec Samuel Dickerson, professeur agrégé de génie électrique et informatique.

"Quand le professeur Dickerson a appris que nous aimions tous les deux l'espace et que nous voulions travailler à la NASA, il a demandé si nous connaissions le SHREC", a déclaré Nischal. "D'une certaine manière, nous ne l'avons pas fait."

Dickerson a modifié cela, en les présentant à Alan George, président du département, président de R&H Mickle Endowed, directeur du centre spatial NSF SHREC et professeur de génie électrique et informatique. George a fourni à Dikchhya et Nischal la possibilité d'obtenir des crédits menant des recherches spatiales avec Linus Silbernagel, un étudiant en deuxième année de doctorat, et Evan Gretok, chercheur postdoctoral de la SHREC.



Linus Silbernagel, Dikchnya Kharel et Nischal Kharel dans le Centre NSF pour l'informatique spatiale, haute performance et résiliente. Crédit: Aimee Obidzinsk, Université de Pittsburgh

Résoudre des problèmes du monde réel

Le 1er novembre 2022, Lockheed Martin a lancé un système de satellites de mise à niveau dans l'espace (LM LINUSS) dans GEO, qui permet aux satellites d'orbiter au même rythme que la rotation de la Terre, ce qui les rend stationnaires à partir du sol. Aujourd'hui, alors que la mission est presque terminée, le satellite CubeSat sert de banc d'essai.

Dans GEO, plus de 20.000 miles plus loin que les satellites en orbite terrestre basse (LEO), LINUSS offre l'occasion de tester le code et les applications dans des conditions plus difficiles.

"Lockheed Martin a approché le Dr. George sur la possibilité de construire et d'exécuter des tests dans un satellite GEO en raison de l'expertise de SHREC en matière de matériel et de logiciels satellitaires", a déclaré Silbernagel. "Nous avons eu quelques problèmes que Dikchhya et Nischal pourraient aider à résoudre."

Les limites de la mémoire

Les satellites CubeSat sont incroyablement petits – certains de moins de quatre pouces – et donc contraints par leur puissance de calcul, réduisant ainsi l'efficacité de la fonction. Les minuscules caméras embarquées, par exemple, peuvent capturer des longueurs d'onde que l'œil humain ne peut pas traiter, mais qui créent d'énormes fichiers qui perdent du temps et de l'énergie à transmettre à la Terre.

"J'ai travaillé sur un projet appelé CNN JPEG, qu'un étudiant diplômé avait commencé et qui utilise l'apprentissage automatique pour compresser des données sur des photos satellites", a déclaré Nischal. "Je voulais déployer la technologie sur LINUSS."

Le satellite LINUSS utilise une carte de calcul ZCU102, et l'équipe a répliqué la configuration satellite de Lockheed Martin.

"Lockheed Martin embarque leurs applications d'une certaine manière", a déclaré Nischal. "Nous avons fait fonctionner la technologie sur notre tableau d'essai et nous l'avons envoyée pour qu'elle soit transmise à LINUSS."

Unfortunately, although the app worked on Earth, it was too large to run in the satellite. "In classes, we're taught about memory constraint, but it's different when you actually run into it," said Nischal, who has been working to optimize CNN JPEG.

Making it work in space

Satellites generate many images, but most are irrelevant. They depict stretches of ocean or forest, or just clouds. "Satellites send back many images of little interest to researchers, wasting memory and bandwidth, which creates delays," said Dikchhya.

To solve this problem, Dikchhya set out to run a machine-learning model on LINUSS. The model, trained by Gretok, enables autonomous onboard classification on a constrained system. The application reduces massive images to tiles and categorizes them to help eliminate redundant data. "My job was to make it work in space," Dikchhya said.

She did just that.

Using the ZCU102 board, she programmed and packaged the application and sent it to Lockheed Martin.

"Mine is a smaller model, so it ran without issues," said Dikchhya. "After our final tests, the Lockheed Martin team sent it up to LINUSS, ran the application, and the model correctly classified the images. Watching something we built operate successfully 22,000 miles above Earth was a major milestone and an exciting opportunity."

"It would be impossible for students to do something this big without Lockheed Martin's partnership," said Silbernagel. "Dikchhya and Nischal got to join the team remotely during the testing and deployment. It's the first time Pitt undergraduate students have run apps in GEO."

"This project represents an essential aspect of SHREC," said George. "Through university and industry partnerships like this one, students get these incredible opportunities that propel them into space research and prepare them for careers in space engineering."

"When we started," said Nischal, who like Dikchhya is now a SHREC graduate student, "we were undergraduate students with almost no real-world research experience. We encountered problems that others hadn't, and we had to figure out how to solve them."

Citation: Undergrad students deploy applications to geosynchronous satellite 22,236 miles above Earth (2025, October 4) retrieved 28 October 2025 from https://phys.org/news/2025-10-undergrad-students-deploy-applications-geosynchronous.html

This document is subject to copyright. Apart from any fair dealing for the purpose of private study or research, no part may be reproduced without the written permission. The content is provided for information purposes only.